

附魔战争 · 使用说明

FMWar 插件 · Paper 1.21.11 · 面向服主与玩家

一、这是什么

一个场地 PvP 小游戏。玩家在大厅点「加入游戏」按钮 → 进准备房间 → 集体连点准备按钮 → 开局后被随机分散到场地各处 → 互相厮杀。场地内有商店 NPC，可以用对局中定时发放的绿宝石换装备；奖励箱里放着随机的高级附魔装备。倒计时归零后仍在场地内的人每秒掉血，最后活下来的人获胜。

核心规则一句话：进场前的物品会被扣下，进场后拿到的一切都不能带出场。

二、管理员：首次部署

2.1 安装

1. 把 fmwar-<版本>.jar 放进服务端 plugins/ 目录。
2. 重启服务器（不建议 /reload）。首次启动会生成 plugins/fmwar/config.yml。
3. 可选安装 ExtraShop；没有它游戏照常运行，只是场地里不会出现商店 NPC。

2.2 部署前置检查清单

#	检查项	怎么确认	不满足会怎样
1	config.yml 的 world 与游戏世界实际名字一致	启动日志会打印「游戏世界 X 已就绪（当前 N 名玩家）」；世界不存在会直接报错	区域判定、按钮、传送全部静默失效——点按钮没反应、进场地被判离场
2	六个商店 fmcm1..fmcm6 已定义并摆放	启动日志给出结论；/fmwar doctor 看 defined=true	场地里不出现商店 NPC，其余玩法正常
3	奖励箱的自定义附魔键在本服注册表中存在	/fmwar doctor 会逐个列出未注册的键	该条被跳过，箱子里的物品变少（控制台 WARNING）
4	领地传送权限按需配置	大厅可常态开放；准备房	权限过严会挡住玩家，过

		间常态关闭、入队期间放行	松则玩家可自行传进场地
5	按钮实际方块坐标与配置一致	/fmwar button 查看，用 /fmwar button join 就地校准	点按钮没反应
6	奖励箱坐标处是空气或可替换方块	看控制台是否出现「被 X 占用且不可替换」	该箱子被跳过
7	disperse.center / duel.center 是标准的 [x, y, z]	启动日志或 /fmwar doctor 会报格式错误	格式不对时中心点退回 0,0,0 并记 WARNING，整局玩法失效

2.3 指令一览

指令	权限	说明
/fmwar	fmwar.admin	显示帮助
/fmwar status	fmwar.admin	当前阶段、队列人数、对局名单、场地内存活数、剩余时间、你自己的队伍
/fmwar doctor	fmwar.admin	配置校验 + 每个商店 defined/spawned + 每个附魔键是否已注册
/fmwar reload	fmwar.admin	重新加载配置。校验不通过时保留上一份可用配置并报错
/fmwar button	fmwar.admin	列出四个按钮的坐标，并可点名字进入校准
/fmwar button <名字>	fmwar.admin	进入校准：随后右键一次目标方块即完成登记并写回配置
/fmwar points	fmwar.admin	查看附魔战争积分榜（击杀 +1，获胜 +3）
/fmwar start	fmwar.admin	跳过准备按钮，把准备房间内已入队玩家直接拉入对局（调试用）
/fmwar stop	fmwar.admin	中止当前对局并清场

权限：fmwar.admin 默认仅 OP；fmwar.play（点按钮）默认所有人。

三、玩家：怎么玩

3.1 加入游戏

1. 走到大厅，右键「加入游戏」按钮（默认坐标 -880 103 -1711）。
2. 你被传送到准备房间并进入游戏队列，聊天栏提示「你的 ID 进入游戏队列」。
3. 准备房间内至少要两名已入队玩家，否则准备按钮不会生效。
4. 任意人在准备房间右键「准备」按钮（默认 -886 96 -1711）连续 7 次；进度是共用的，两人可以一起点。满 7 次后进入 10 秒倒计时。
5. 想退出：右键「返回大厅」按钮（-879 96 -1711），或直接走出准备房间——走出房间会自动退出队列。掉线同样自动退出队列。

注意：倒计时期间有任何人进入准备房间，进度会被重置（这是规则，不是故障）。

3.2 开局瞬间发生了什么

- 你被随机传送到场地内某处（以 $x=-1078$ 、 $z=-1774$ 为中心、半径 100 格的正方形范围内，玩家之间至少间隔 25 格，落点取最高可落脚点且不含水面）。
- 你被切换为生存模式。
- 背包被清空、药水效果被清除（本插件不保留备份，见 3.6 关于物品）。
- 获得 5 秒抗性提升 V，血量与饱食度回满。
- 获得一把三附魔钓鱼竿（`lure 255 / luck_of_the_sea 255 / magic_detection 5`）。
- 右侧出现记分板：剩余时间与存活人数，直接显示数值（如「剩余时间 900」）。

3.3 对局中

事件	说明
每 30 秒	背包里获得 1 颗绿宝石，可到场地内的商店 NPC 处换取物品
六个奖励箱	分布在场地各处，每个箱子随机放着一行高级附魔装备
剩余 60 秒	所有存活玩家被传送到决斗圈（以 $x=-1311$ 、 $z=-1740$ 为圆心、半径 40 格）
倒计时归零	仍在场地内的玩家每秒扣除 2 点血量，直到决出最后一人

3.4 积分榜

- 右侧还有一块附魔战争积分榜（记分板名为 fmjfb），显示累积得分。
- 每击杀一人 +1 分；获得最终胜利 +3 分。
- 积分跨对局累积并保存在 plugins/fmwar/points.yml，可用 /fmwar points 查看。
- 想让剩余时间显示成 mm:ss，把 config.yml 的 scoreboard.time-seconds 设为 false。

3.5 观战

- 对局开始后，在大厅右键「观战」按钮（-881 103 -1708）进入旁观模式，传送到场地。
- 观战者离开场地范围 → 自动送回大厅并恢复生存模式。
- 观战者掉线 → 对局仍在进行时，重新上线后仍是观战模式；对局已结束时，上线后被送回大厅。

3.6 结束条件与结算

情况	结果
场地内只剩 1 名玩家	该玩家获胜，游戏结束（+3 分）
场地内一个人都不剩（如同时死亡）	无人生还，游戏结束
你死亡	背包清空、移出游戏、传回大厅，广播「你的 ID 死亡」（击杀者 +1 分）
你走出场地范围	同上，广播「你的 ID 离开了游戏」
你掉线	视为离开游戏并广播；重新上线后在大厅

结算时：场地内所有实体被清除（奖励箱、掉落物、箭矢、载具等，但会保留自定义铁砧 customanvil 的实体），商店 NPC 被移除；所有参与者被传回大厅。

关于物品：本插件不备份背包。开局清空、离场清空，对局中获得的装备也不会带出场地。原因：内存备份在服务器崩溃时会连同备份一起丢失，反而让玩家物品更不安全；如果需要保护玩家原有物品，请使用专门的背包备份插件。

3.7 需要知道的限制

- 在提示接收范围内不能骑马 / 坐船 / 骑在其他玩家头上（会被取消）。
- 服务器重启会作废当前对局；插件停用时会强制清场并把玩家送回大厅。
- 坐姿类插件（如 GSit）提供的躺/坐/趴是否被禁止，取决于该插件是否另接了拦截。

四、配置速查

段落	作用
world	游戏所在世界，必须与服务器实际世界名完全一致
regions	场地 / 提示接收范围 / 准备房间 / 大厅 / 决斗圈，各写 min+max 两个角点（顺序无所谓）
locations	三个传送点，可带 facing 朝向点
buttons	四个按钮的方块坐标与容错半径，支持 block 单值或 blocks 多值
timing	准备次数、准备倒计时、对局时长、决斗圈传送阈值、绿宝石间隔、归零扣血
disperse	开局分散：中心 [x, y, z] (x=-1078、z=-1774; y 可省略)、半径、最小间距
duel	决斗圈：中心 [x, y, z] (x=-1311、z=-1740; y 可省略)、半径、落点最小间距
start	开局切生存模式、清背包 / 清效果、抗性时长与等级、回满血食、钓竿及其附魔
chests	奖励箱坐标 + 内容行（每箱随机取一行）
extra-shops	ExtraShop 集成的开关注与六个 shopId
teams	队伍名（fm / fmgz）
scoreboard	记分板标题、剩余时间是否写秒数、积分榜的记分板名与行格式
messages	全部提示文案，支持 & 颜色代码与 {player} 等占位符；{prefix} 与原色提示对应，{war_prefix} 为 light_purple

4.1 奖励箱内容怎么写

chests:

 loot-groups:

```
- - 'NETHERITE_SWORD:overlay_network=6'      # 单物品，附魔等级 6
- - 'MACE:doom_hammer=1,wind_burst=1'        # 多个附魔用逗号
- - 'BOW:eternal=1'
- - 'TIPPED_ARROW:potion=instant_damage;amplifier=1' # 药水箭
```

- 格式：<材质>[:<片段>[:<片段>...]]，附魔片段是 [命名空间:]键=等级，缺省命名空间为 minecraft。
- 每个箱子独立随机取一行，只放这一行的物品。
- 自定义附魔（数据包 / 附魔插件提供的）必须写完整键；写错的键会被跳过并记 WARNING。

五、故障排查

5.1 点「加入游戏」按钮没反应

头号原因：世界名写错。

本插件所有区域、传送点、按钮、奖励箱都只在 world 指定的世界里生效。若场地其实在 game 世界而配置写的是 world，插件不会报错，但按钮判定、区域判定、传送全部静默失效。

- 怎么发现：启动日志会打印「游戏世界 X 已就绪（当前 N 名玩家）」；目标世界不存在会直接报错，存在但里面一个人都没有会 WARN 提醒核对世界名。
- 怎么修：把 config.yml 的 world 改成场地所在世界的实际名字，再 /fmwar reload。

确认世界无误后，继续排查：

1. 执行 /fmwar button，看 join 列出的坐标是否与你右键的方块坐标一致；不一致用 /fmwar button join 校准。按钮贴墙/贴地时被点中的那一格常与预期差一格，容错半径默认 2.0 格。
2. 看聊天栏有没有提示：「游戏已经开始,暂时无法加入」表示对局中或倒计时中；「你已经在游戏队列中」表示你已在队列里。
3. 确认玩家有 fmwar.play 权限（默认所有人）。
4. 确认控制台有「附魔战争已启用」。

5.2 准备按钮点了没反应 / 进度不变

- 准备房间内已入队人数不足 2 人时，动作栏提示「准备房间内至少需要两名已入队玩家」。
- 每次点击都会显示进度「准备中 3/7」；满 7 次进入 10 秒倒计时。
- 倒计时中有人进入准备房间会重置进度并提示；这属于规则。
- 若进度始终停在 1/7：开服务端 debug: true 后复现，控制台会打印「准备房间新增玩家 N 名，准备进度由 X 重置为 0」，据此判断是谁在清零。另外请确认运行的是最新构建。

5.3 开局后立刻「无人生还」

若日志出现「参战 N 名玩家 → 玩家 X 离开了游戏 → 无人生还」，说明玩家落点落在场地外，被离场判定立刻淘汰。现在有三重防护：

- 落点强制约束在 regions.arena 之内，越界候选点直接丢弃。

- 开局后 2 秒内跳过场地判定，等异步传送落地（否则读到的还是准备房间的旧坐标）。
- 加载期校验：分散圆或决斗圈越出场地会报错并保留上一份可用配置。

如果仍然发生，请用 `/fmwar doctor` 看配置校验结果，并确认 `world` 与 `regions.arena` 覆盖了你实际的战斗区域。

5.4 场地里没有商店 NPC

- 跑 `/fmwar doctor` 看每个 `shopId` 的 `defined` 是否为 `true`。
- `defined=false` 表示服务器上还没配置该商店：本插件无法创建商店，只能让已存在的商店出现 / 消失，请先用 `/eshop` 在其真实坐标上创建。
- 完全不需要商店时设 `extra-shops.enabled=false`，启动时就不会再有相关提示。

5.5 控制台刷「未找到商店」

- 出现在插件停用或对局结束时，说明配置里有商店未被定义。新版本已改为静默跳过；若仍看到请确认使用最新构建。
- 想彻底消除：设 `extra-shops.enabled=false`，或把商店配置好。

5.6 reload 报「配置存在 N 个问题，已保留上一份可用配置」

- 你的 `config.yml` 缺少关键项（被清空、截断，或被其它插件整份覆盖）。旧配置仍在生效，不影响进行中的对局。
- 按报错列出的路径补回内容再 `reload`；若文件被清空，删掉它让插件重新生成。

5.7 管理员 `/tp` 或 `/res tp` 进不去某区域

本插件不拦任何传送。「能不能传进哪块地」完全由领地插件（Residence）的传送权限决定。要给某人开放传送，用领地插件的权限；要限制，也用领地插件的权限。

六、按钮就地校准（推荐给服主）

1. 站在目标按钮旁，执行 `/fmwar button`。
2. 聊天栏列出四个按钮及当前坐标；点击其中一个按钮名（如 `join`）。
3. 聊天栏提示「请在 30 秒内右键一次目标方块，把它登记为按钮 `join`」。

4. 右键一次那个按钮方块。插件会把坐标写入 config.yml 的 buttons.join.blocks、立即重新加载使其生效，并回显写入的世界 / 坐标 / 方块类型。
5. 用 /fmwar button 再确认一次。

同一个按钮支持登记多个方块（例如大厅里放了两个加入按钮）：重复第 2–4 步即可，坐标会累加。

七、行政信息

项目	值
插件名	fmwar
目标平台	Paper 1.21.11 / Java 21
软依赖	ExtraShop（商店 NPC）、Residence（领地）
配置位置	plugins/fmwar/config.yml
游戏世界	config.yml 的 world（当前为 game）
对局时长	900 秒；剩 60 秒集中到决斗圈；归零后每秒扣 2 血

本说明由 FMWar 项目的 docs/usage.md 整理生成；设计决策见 docs/adr/，领域词汇见 GLOSSARY.md。